

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título: Aplicación de técnicas de Machine Learning para la identificación y optimización de patrones en 'Swing Chart' en mercados financieros

Autor: D. Lijun Zhou

Supervisión técnica:

Supervisión académica: Dr. Eduardo López Gonzalo

Departamento: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:

.....

Fecha de lectura:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema basado en técnicas de Machine Learning orientado al análisis y detección de patrones en “Swing Charts”, una herramienta ampliamente utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros. A partir de datos históricos y en tiempo real, el sistema generará representaciones de “Swing Charts” a partir de “Bar Charts” y aplicará algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para identificar configuraciones recurrentes, como dobles máximos, dobles mínimos o rupturas de tendencia.

El desarrollo se llevará a cabo principalmente en Python, utilizando librerías como pandas, scikit-learn y matplotlib, además de entornos de conexión con plataformas de trading como Interactive Brokers API (IBKR). El proyecto busca evaluar la capacidad predictiva de los modelos entrenados y su utilidad en la generación de señales de compra o venta dentro de una estrategia de trading algorítmico. Con ello, se pretende aportar un enfoque innovador que combine la solidez del análisis técnico clásico con la adaptabilidad de las técnicas modernas de inteligencia artificial.

Palabras clave

Trading algorítmico, predicción de mercados financieros, automatización, análisis en tiempo real, backtesting.

Summary

XXXXXXXXXX

Keywords

XXXXXXXXXX

Índice

1	Introducción y objetivos	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	2
2	Estado del arte	6
2.1	XXXXXXXXXX	6
3	Desarrollo	7
3.1	Desarrollo del autómata	7
3.1.1	Obtención de datos de los futuros	8
3.1.2	Carga y limpieza	9
3.1.3	Cálculo de características	10
3.1.4	Selección de características	12
3.1.5	Definición y cálculo de la clase objetivo	12
3.1.6	Aprendizaje supervisado	13
3.1.7	Aprendizaje no supervisado	16
3.1.8	Análisis de resultados de entrenamiento y Backtest de las predicciones .	17
3.1.9	Gestión de cartera	18

3.1.10	Análisis de resultados de optimización y Backtest de las optimizaciones .	19
3.1.11	Simulación de Monte Carlo	19
3.1.12	Manejo del riesgo	19
3.1.13	Operación	21
3.1.14	Logging	23
3.2	Despliegue usando contenedores de Docker	23
3.2.1	Configuración del contenedor principal	23
3.2.2	Bases de datos	24
3.2.3	Visualización	24
3.2.4	Alertas y avisos	25
3.2.5	Orquestación y MLOps	26
4	Resultados	27
4.1	Resultados	27
5	Conclusiones y líneas futuras	28
5.1	Conclusiones	28
5.2	Líneas futuras	28
6	Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales	29
6.1	Introducción	29
6.2	Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto	29
6.3	Análisis detallado de alguno de los principales impactos	29
6.4	Conclusiones	29
7	Presupuesto económico	30

Bibliografía	32
Anexos	33
A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	33

Listado de figuras

3.1	Añadir img con el diagrama de cómo funcioan todo	8
3.2	Añadir img con algunos plots de las características más usadas como modelos solos	10
3.3	Añadir img de la arquitectura LSTM, [1]	14
3.4	Añadir img de la arquitectura GRU, [1]	15
3.5	Añadir img de las capas de las redes LSTM	15
3.6	Añadir img de las capas de las redes GRU	16
3.7	Añadir img con una simulación del Backtest	18
3.8	Añadir img con una simulación de Monte Carlo	20
3.9	Añadir img con el diagrama de cómo funcioan todo, los puertos usados, etc . .	23
3.10	Añadir img dashboard grafana	25
3.11	Añadir img Alertmanager o Slack	25
4.1	Añadir img con equity curve, max drawdown y sharpe ratio	27
4.2	Añadir img comparativa del Backtest vs Robotrader	27

Listado de tablas

1.1	Características principales de los contratos de futuros analizados	3
3.1	Ejemplo de registro histórico OHLCV de un contrato de futuros	9
3.2	Tabla comparativa de parámetros de los modelos	13
3.3	Tabla comparativa de gestión de riesgo	19
3.4	Estructura de la tabla metrics	24

Todo list

☐	Mejorar el texto	1
☐	Añadir breve explicación de los diferentes tipos de activos que existen	1
☐	Justificar cambio de ML tradicional a DL	3
☐	Revisar clustering para comparar futuros y para segmentación de modelos	5
☐	Dejar UL para futuro mejor	5
☐	Añadir más cosas	5
☐	Quizás explicar lo que son LSTM y GRU aunque sean bastante antiguos	6
☐	tendencias en el trading	6
☐	indicadores vs ml clasfico vs ml profundo vs ia	6
☐	definir el reto: lista de todos los targets posibles además de long short nada, otros de clasificación, regresión, etc y lo que conlleva cada uno	6
☐	Definir los swings, y las estructuras que más se usan	6
☐	Si da tiempo, busca sobre ablation study	6
☐	Justificar no incluir OpenInt	9
☐	Explicar mejor cómo funciona la función de inferencia, decidir si pasar a UTC o no	9
☐	Creo que esto no me da tiempo a hacerlo	10
☐	Explicar por qué ir a interdía en vez de intradía	11
☐	Justificar SL sobre TP	12

☐	Justificar por qué no swings clásicos, los patrones	13
☐	Indicar por qué usar dos modelos diferentes qué features captura cada uno	13
☐	Probar a ver otros métodos de votación además de usar la media	13
☐	Explicar qué son LSTM y GRU	13
☐	Se me ha olvidado qué quería poner de más	14
☐	Explicar entrenamiento	14
☐	Explicar qué es el entrenamiento en walk forward y la variante con moving window .	14
☐	Faltan cosas por explicar	16
☐	Pasar a planes de futuro	16
☐	Revisar esta afirmación	17
☐	Explicar qué es Pyomo	18
☐	Explicar qué es Sharpe Ratio	19
☐	Implementar la gestión de cartera	19
☐	Comparar respecto a usar todo el capital en un solo activo	19
☐	Ver donde colocar mejor el último párrafo	20
☐	Poner más ejemplos	20
☐	Ejemplos de donde añadir logging	23
☐	Detallar las tablas	24
☐	Ver si con sqlite vale o pasar directamente a MySQL	24
☐	Tanto Airflow como MLflow, ver si hay tiempo para implementarlos	26
☐	No me da la RAM, hay que separar, despliegue de solo MLflow y Airflow	26
☐	Añadir grafica de la evolución del equity, comparativa contra Robotrader	28
☐	Añadir Monte Carlo	28
☐	Preguntar si demasiadas lineas futuras demuestra poco o mucho interes en el trabajo	28

☐ Indicar todo lo que no me ha dado tiempo aunque tenía pensado meter, Shannon, Markov, sentiment analysis usando NLP	28
☐ Añadir Great Expectations, para validación de datos	28
☐ Pasar a pipeline/engine, lo aprendido en las prácticas	28
☐ Hablar sobre otros productos financieros aunque ya se hable al inicio, como usar esos datos como apoyo, acciones, opciones, etc	28
☐ Hablar de bid y ask price, obtenidos de la API, para qué podría servir	28

Glosario

OHLCV - Precios Open High Low y Close y Volumen

XXXX - XXXXXXXXX

Introducción y objetivos

1.1 Introducción

El trading tradicional tiene el inconveniente de depender de los sentimientos humanos de cada persona.

Por ello se creó el trading algorítmico donde las decisiones se toman en base a funciones matemáticas y umbrales fijados.

El siguiente paso dentro del trading algorítmico es el uso de modelos de aprendizaje automático que se entrenan usando diferentes características derivadas de la información obtenida de los diferentes activos financieros. Este trabajo se basa en esta premisa para operar sobre futuros

Para empezar este trabajo tomé como referencia el libro [2] y el libro [3]

Mejorar el texto

Añadir breve explicación de los diferentes tipos de activos que existen

Se ha elegido la operación sobre futuros en vez de sobre otros activos por diversas razones.

Las negociaciones se realizan en mercados regulados y centralizados (CME, MEFF, etc), garantizando transparencia y control disminuyendo los riesgos

Ofrecen gran liquidez.

Existe una estandarización de la información de los contratos, todos comparten especificaciones fijas, tamaño, tick, vencimiento, márgenes, simplificando la obtención, comparación y el tratamiento de los datos.

El uso de márgenes permite operar usando apalancamiento permitiendo una ganancia potencial mayor, aunque también aumenta el riesgo, por ello es importante la gestión del mismo como se verá más adelante en el desarrollo. De este modo se pueden controlar posiciones más grandes con un capital limitado.

No es necesario el cobro en la materia, si está a punto caducar un contrato es posible hacer rollover y pasar a un contrato posterior.

1.2 Objetivos

A continuación se describen los futuros sobre los que se va a operar

AD - Australian Dollar

Futuro sobre el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Muy utilizado en estrategias macro y ligadas a materias primas.

BP - British Pound

Futuro sobre la libra esterlina. Alta liquidez y relevancia en estrategias FX y cobertura frente a decisiones del Banco de Inglaterra.

CL - Crude Oil WTI

Futuro del petróleo WTI. Uno de los contratos más negociados del mundo, con elevada volatilidad y fuerte sensibilidad geopolítica.

EC - Euro FX

Futuro del euro frente al dólar. El contrato FX más líquido del CME, adecuado para estrategias direccionales y de reversión.

ES - E-mini S&P 500

Futuro del índice S&P 500 en formato reducido. Altísima liquidez y representatividad del mercado estadounidense.

GC - Gold

Futuro del oro. Activo refugio con dinámicas propias en periodos de incertidumbre y movimientos de tipos reales.

MFXI - Micro Euro FX (M6E)

Versión micro del futuro del euro. Permite exposición granular con menor margen, ideal para calibración fina.

NG - Natural Gas

Futuro del gas natural. Muy volátil y con fuerte estacionalidad, relevante en estrategias de energía.

NQ - E-mini Nasdaq 100

Futuro del Nasdaq 100. Más volátil que el ES, con fuerte exposición al sector tecnológico.

YM - E-mini Dow Jones

Futuro del Dow Jones Industrial Average. Menor volatilidad y comportamiento más estable que NQ y ES.

ZB - 30Y US Treasury Bond

Futuro del bono del Tesoro a 30 años. Muy sensible a expectativas macroeconómicas de largo plazo.

ZN - 10Y US Treasury Note

Futuro del Treasury a 10 años. El contrato de renta fija más líquido del mundo, referencia clave en estrategias macro.

ZS - Soybean Futures

Futuro de la soja. Presenta estacionalidad marcada y sensibilidad a factores climáticos y agrícolas globales.

Tabla 1.1: Características principales de los contratos de futuros analizados

Símbolo	Nombre	Mult.	Tick Size	Tick Value	Margen Init
AD	Australian Dollar	100000	0.00005	\$5	\$2503.59
BP	British Pound	62500	0.0001	\$6.25	\$2585.50
CL	Crude Oil WTI	1000	0.01	\$10	\$28336.53
EC	Euro FX	125000	0.00005	\$6.25	\$3671.13
ES	E-mini S&P 500	50	0.25	\$12.5	\$32380.88
GC	Gold	100	0.1	\$10	\$44136.61
MFXI	Micro Euro FX (M6E)	12500	0.0001	\$1.25	\$367.60
NG	Natural Gas	10000	0.001	\$10	\$6592.86
NQ	E-mini Nasdaq 100	20	0.25	\$5	\$60368.33
YM	E-mini Dow Jones	5	1	\$5	\$17296.56
ZB	30Y US Treasury Bond	1000	0.03125	\$31.25	\$4259.66
ZN	10Y US Treasury Note	1000	0.015625	\$15.625	\$2156.85
ZS	Soybean Futures	5000	0.0025	\$12.5	\$4077.58

El objetivo de este presente trabajo es lograr desarrollar un sistema que opere de manera autónoma una cartera con un valor de un millón de dolares para obtener el mayor beneficio posible asumiendo el mínimo riesgo. Como se puede observar en la tabla anterior el sistema operará sobre 13 futuros distintos que incluyen divisas, materias primas, índices bursátiles y bonos del Tesoro estadounidense, proporcionando así una exposición diversificada a diferentes clases de activos y comportamientos de mercado.

Para lograr este objetivo he decidido desarrollar una arquitectura basada en modelos de aprendizaje automático que ayudan a decidir las acciones a realizar, se emplea tanto modelos de aprendizaje supervisado como no supervisado, cada uno de ellos se detallará en los siguientes capítulos correspondientes. Como resumen de la arquitectura se usarán modelos de aprendizaje profundo como modelos de aprendizaje supervisado y modelos tradicionales

Justificar cambio de ML tradicional a DL

El núcleo del sistema funciona de la siguiente manera

1. Se cargan los datos minuto a minuto de uno de los futuros
 - Se estandariza el tiempo que aparece en las muestras a UTC
2. Se eliminan los datos que son claramente erróneos (fines de semana)
 - Se recortan los dataset para tener los mismos periodos para todos los futuros
3. Se añade el día de negociación al que pertenece cada dato
 - Visualizar los datos originales limpios
4. Obtener la información actualizada de los diferentes futuros
5. Muestreo de los datos en diferentes periodos
6. Cálculo de los datos acumulados a partir de los datos originales
7. Cálculo de las características que se usarán para entrenar los modelos de aprendizaje automático
8. Analizar las nuevas características para revisar si la información tiene sentido y si se han filtrado datos futuros por usar mal las fórmulas
9. Decidir algunas de las características que no se usarán manualmente por criterios como la no estacionalidad
10. Calcular la variable objetivo que los modelos supervisados tratarán de predecir
11. Filtrar más características usando modelos supervisados tradicionales que permitan mayor explicabilidad
12. Calcular los parámetros que se utilizaran para definir el entrenamiento de los modelos
13. Entrenar los modelos por separado
 - Durante cada época del entrenamiento se usan los modelos no supervisado para detectar el régimen de mercado actual y usar esta información como características adicionales para el modelo
14. Búsqueda de los umbrales de confianza más adecuados para cada modelo y evaluación de los resultados de la predicción usando métricas estándar de clasificación y métricas dedicadas de finanzas
15. Guardar los mejores modelos
16. Usar optimización para poder operar todos los futuros a la vez con una cartera, evitando gastar más de lo que tenemos
17. Comprobar que este modo es mejor que dejar todo en un solo futuro

18. Definir los límites extremos de seguridad para la operación
19. Ejecutar el sistema
20. Monitorizar y guardar la información
21. Analizar el rendimiento del sistema para poder añadir mejoras
22. Dockerizar todo el sistema

Revisar clustering para comparar futuros y para segmentación de modelos

Dejar UL para futuro mejor

El objetivo último de este trabajo es poder poner el uso la mayor cantidad de conocimiento obtenido de estos años de estudio en un solo trabajo, incluyendo principalmente programación en Python, despliegue del trabajo en Docker, entrenamiento de modelos de Machine Learning, optimización, etc

Añadir más cosas

Hay parte del conocimiento que no he podido incluir por falta de tiempo, todo lo relacionado a teoría de la información, entropía de Shannon, información mutua, etc.

Estado del arte

2.1 XXXXXXXXXXXX

Quizás explicar lo que son LSTM y GRU aunque sean bastante antiguos

Los dos modelos de aprendizaje automático profundo que se van a implementar en este trabajo son dos Redes Neuronales Recurrentes [4], un tipo de red presentada en 1990, apartir de ahí se han creado diferentes redes mejoradas, de las dos mencionadas primero se publicó el paper de LSTM (Long-Short Term Memory) [5] en 1997 y después, GRU (Gated Recurrent Unit) en 2014 [6]

tendencias en el trading

Los modelos de aprendizaje profundo tienen como ventaja poder captar la no linealidad y dependencias temporales aunque por desgracia son cajas negras para la hora de interpretar la razón de la salida.

indicadores vs ml clasico vs ml profundo vs ia

definir el reto: lista de todos los targets posibles además de long short nada, otros de clasificación, regresión, etc y lo que conlleva cada uno

Definir los swings, y las estructuras que más se usan

Si da tiempo, busca sobre ablation study

Desarrollo

3.1 Desarrollo del autómata

El desarrollo del sistema se divide en diferentes fases dentro de la ETL, destacando la carga de datos históricos, su limpieza y filtrado, su transformación en las diferentes características para alimentar a los modelos de aprendizaje automático, el análisis para comprobar que el entrenamiento ha sido exitoso, usando diferentes métricas y datos históricos no vistos por el modelo, y la operación, donde se obtienen datos en vivo.

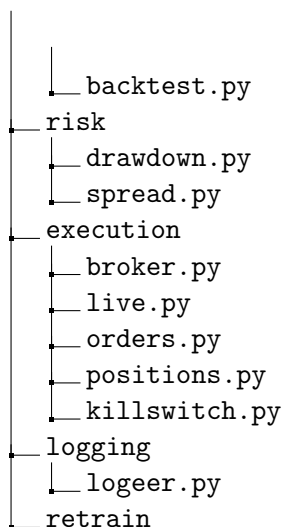
El objetivo es poder generalizar el código, que no importe de qué activos sean los datos, que el flujo de datos puede reutilizarse. Facilitando a su vez la posibilidad futura de operar usando otros tipos de activos financieros agregando código nuevo con los mismos formatos que el código existente.

Para lograr este objetivo he decidido implementar la lógica del código dentro de un paquete instalable de python usando `pip install -e` y he decidido usar la siguiente estructura organizativa.

```

/
├── paths.py
├── get_info
├── data
│   ├── loader.py
│   ├── cleaner.py
│   ├── resampler.py
│   └── to_parquet.py
├── features..... Gran cantidad de archivos para ordenar las funciones que generar las
    características
├── supervised
│   ├── load.py
│   ├── models.py
│   ├── target.py
│   ├── pretrain.py
│   ├── train.py
│   ├── posttrain.py
│   ├── evaluate.py
│   └── backtest.py
├── unsupervised
├── portfolio
│   └── optimizer.py

```



El orden mostrado en la imagen superior representa el orden lógico en el que se va llamando a los diferentes trozos de código.

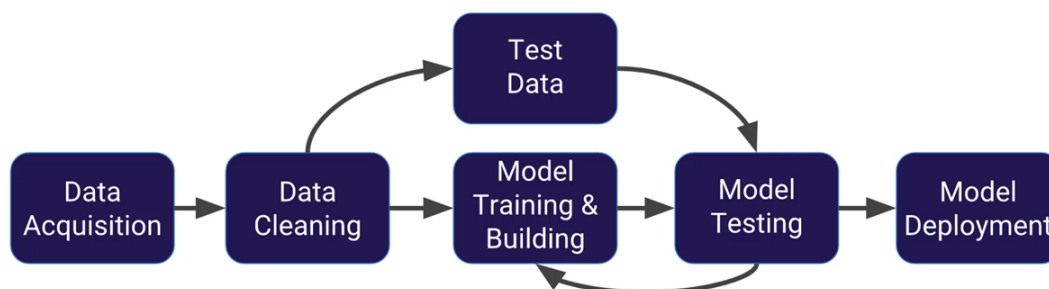


Figura 3.1: Añadir img con el diagrama de cómo funciona todo

Hay funciones que están en algunos de los directorios que pueden servir para varias etapas del proceso, principalmente aquellas encargadas de obtener los datos desde los archivos.

A continuación paso a explicar cada una de las fases del flujo de los datos y las funciones utilizadas en ellas.

3.1.1 Obtención de datos de los futuros

Se me han facilitado los datos históricos OHLCV de distintos futuros con los que voy a operar. Pero existen diferentes datos que no se me han proporcionado, por ejemplo el mercado donde se opera cada futuro o la moneda con la que operan, estos dos datos son necesarios para posteriormente poder obtener el resto de información. Una vez obtenido estos dos datos nos podemos conectar mediante a API de Interactive Brokers al sistema y mediante una petición

obtener el resto de información. La información se divide entre la información estática y la variable.

Dentro de la información estática o casi estática ya que no suele cambiar está, además de lo mencionado anteriormente se encuentra el identificador de cada futuro, el apalancamiento implícito, el tamaño mínimo de movimiento y el valor de este movimiento.

La información dinámica, cambia cada día o semana, estos datos son las horas de apertura aunque siguen una regla general pero cada bolsa tiene sus festivos dependiendo del país donde estén, esta información nos puede servir para saber si podemos operar o no con cierto futuro. También hay información de las horas más líquidas aunque en nuestro caso usaremos estadísticas derivadas de los datos para decir qué horas son más líquidas para disminuir el slippage, es la diferencia de precio entre el precio esperado al enviar una orden y el precio real al que se ejecuta la orden. Y por último también tenemos dos datos muy importantes, que son los márgenes, el inicial y el de mantenimiento. El margen inicial es la cantidad mínima de dinero necesaria para abrir una posición y el de mantenimiento es el que pide el broker para que pueda mantener la posición abierta, este margen es mayor en el trading interdía para poder resistir los posibles saltos de precio al abrir el mercado, llamado Price Gap u Opening Gap.

3.1.2 Carga y limpieza

Se me han facilitado los datos históricos OHLCV de distintos futuros con los que voy a operar.

Tabla 3.1: Ejemplo de registro histórico OHLCV de un contrato de futuros

Ticker	Per	Fecha	Hora	Open	High	Low	Close	Volumen	OpenInt
AD	I	20010502	060100	0.52000	0.52000	0.52000	0.52000	2	0

Como se puede ver en la tabla de ejemplo la información facilitada incluye datos sobre el activo representado, la fecha y la hora de registro, los datos OHLCV y el interés inicial de cada día, este último dato no será utilizado para simplificar la complejidad y porque al ser un valor no relativo o porcentual no es tan recomendado para los modelos de aprendizaje profundo.

Justificar no incluir OpenInt

En un primer análisis me doy cuenta de que los datos temporales no están regularizados al formato UTC, por lo que es el primer cambio que realizo. Usando de referencia las horas de apertura y cierre de cada futuro, agrupo el volumen por horas para cada activo puedo detectar las horas con poca o nula actividad, con ello puedo inferir la zona horaria usada.

Explicar mejor cómo funciona la función de inferencia, decidir si pasar a UTC o no

Después de un análisis inicial, decido filtrar los datos que claramente no deberían de estar, estos son los que aparecen en los fines de semana. Los pedidos realizados en las horas de descanso las mantengo por que pueden haber sido retrasos en la ejecución por lo que son operaciones reales no realizadas en el momento debido.

Una vez estandarizado el tiempo aprovecho la función de inferencia y añado una primera columna derivada que indica el día de *trading* aunque al ser una fecha no se usará directamente para el entrenamiento, pero sí me ayudará para calcular valores acumulados diarios, que a su vez servirán para calcular otras variables

Creo que esto no me da tiempo a hacerlo

Por otra parte como mi intención es obtener métricas de comparación entre activos decido recortar el número de filas disponibles en los diferentes archivos para tener un conjunto homogéneo. Además para mejorar el rendimiento y disminuir el tamaño de los archivos convierto los datos que estaban en formato csv a parquet. Una ventaja extra de parque es la habilidad de poder guardar los datos en diferentes particiones y poder leer las particiones que uno necesite, en mi caso realizo las particiones por año y por mes.

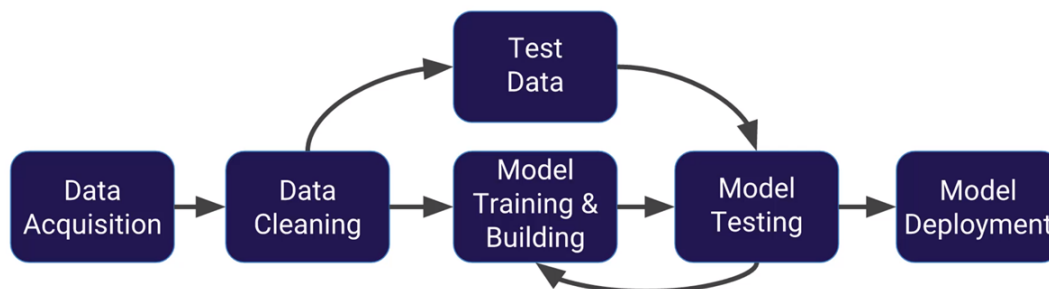


Figura 3.2: Añadir img con algunos plots de las características más usadas como modelos solos

3.1.3 Cálculo de características

Una vez con los datos OHLCV limpios, llega el momento de aplicar diferentes funciones de diversas librerías para obtener características derivadas que servirán para alimentar a los modelos.

Hay características de diferentes tipos, momento, estructural, temporal, de tendencia, de volatilidad, de volumen y características derivadas de otras. Al ser una estrategia multidía también he hecho uso de los swing charts y de características derivadas de ellas, además de otras características obtenidas de comparar diferentes activos

Para obtener estas características primero agrupo los datos que venían minuto a minuto a agrupaciones de 4 horas, de esto modo se evita tener el ruido de señales tan cortas y es un buen número para una estrategia interdía donde una posición puede estar abierta varios días

Explicar por qué ir a interdía en vez de intradía

Las características están divididas en subcarpetas dependiendo de su tipo, en algunos casos existe aún más división si hay demasiadas funciones

derived

Características derivadas de otras series básicas. Incluye transformaciones estadísticas, normalizaciones, estandarizaciones y combinaciones no triviales de indicadores primarios.

momentum

Indicadores de momento y aceleración del precio. Contiene osciladores, ROC (Rate of Change) y medidas de fuerza relativa basadas en variaciones porcentuales.

returns

Cálculo de retornos simples, logarítmicos y acumulados. Incluye funciones para medir variaciones relativas entre barras y construir series de rendimiento.

selection

Módulo destinado a la selección de características. Puede incluir filtros, ranking de importancia, eliminación de colinealidad o criterios de calidad.

structural

Características que describen la estructura interna de las velas y del microcomportamiento del precio. Incluye patrones de velas, proporciones OHLC y medidas de microestructura.

swings

Detección de swings, pivotes y estructuras de máximos/mínimos relevantes. Útil para identificar cambios de tendencia y puntos de giro.

temporal

Variables temporales: hora, minuto, día de la semana, estacionalidades, ciclos intradía y cualquier codificación temporal relevante.

trend

Indicadores de tendencia: medias móviles, MACD, ADX, fuerza de tendencia y medidas de persistencia direccional.

volatility

Medidas de volatilidad histórica y realizada. Incluye ATR, bandas de Bollinger, rangos, dispersión de precios y estimadores de volatilidad intradía.

volume

Características basadas en volumen: flujo de órdenes, volumen relativo, volumen por precio, desequilibrio comprador/vendedor y estadísticas derivadas del volumen.

Una vez obtenidas todas las características se realiza una primera comprobación, donde se intenta ver si existen muchos valores nulos en las diferentes características, donde destacan la gran cantidad de valores nulos en los swings debido a la naturaleza de este dato, en este caso opto por rellenar los valores faltantes con el último valor disponible. Hay algunas características que requieren de cierto número de velas iniciales para su cálculo, estas primeras filas se puede eliminar sin problema ya que representan un porcentaje ínfimo del total de filas de datos.

3.1.4 Selección de características

Una vez calculadas todas las características es necesario reducir ese número porque es posible que muchas de ellas estén interrelacionadas.

Para ello se aplican varias técnicas, empezando por la más básica, un filtro de alta correlación, además de eliminar las características que puedan predecir el futuro, las no cíclicas o no estacionarias pueden confundir a los modelos indicando que en valor que quizás representaba el día de la semana sea considerado como más importante a mayor número.

También filtro usando el algoritmo de LASSO usando un modelo de aprendizaje automático clásico de sklearn que permití mayor explicabilidad, de este modo reduzco a la mita el número de características al decidir quedame con el 50 por ciento de características más importantes.

Todo esto ayuda a reducir el problema de la maldición de la dimensionalidad, aunque no tiene el efecto negativo que sí tiene sobre modelos de aprendizaje automático clásicos sigue siendo útil para evitar sobreajuste y disminuye los tiempos de entrenamiento.

3.1.5 Definición y cálculo de la clase objetivo

Para este proyecto se ha decidido usar el método de la triple barrera, las tres barreras son, SL (Stop Loss), TP (Take Profit) y la barrera temporal. A partir de un límite temporal se define qué pasa primero, salta SL en el caso en el que el precio alcanza un nivel de pérdida predefinido, SL lo mismo pero con beneficio, y en caso de no llegar en el tiempo definido se considera que ha tocado la barrera del tiempo, en el caso de que en una vela se haya llegado a SL y TP nos ponemos en el peor de los caso y decidimos que ha sido SL. Los umbrales se definen por el ATR multiplicado por un valor determinado.

Justificar SL sobre TP

Aunque en un inicio se esperaba realizar una predicción de patrones de swing durante el periodo de investigación me dí cuenta de que los swings tenían diferentes desventajas, partiendo por el hecho de que necesitan velas de confirmación, normalmente 2, lo que en mi caso se traducen a tener un retraso de 8 horas. Por ello he decidido optar por esta otra opción. Aún así los usaré como características para entrenar los modelos.

Justificar por qué no swings clásicos, los patrones

3.1.6 Aprendizaje supervisado

El uso de modelos de aprendizaje supervisado se centra en modelos de clasificación binaria, en este caso en dos etapas, y dentro de cada etapa se utilizan dos modelos de aprendizaje profundo usando PyTorch, LSTM y GRU. Cada uno de los modelos utilizados tiene una función, LSTM ..., por su parte GRU. Para ambas fases se realiza una votación equitativa, si la media supera el umbral indicado para cada fase se pasa a la siguiente. Existe una tercera capa que también usa ambos modelos pero en vez de ser de clasificación es de regresión, se usan los valores de ambas regresiones para realizar la votación, en mi caso uso una regresión que predice el retorno logarítmicos a X velas, de este modo se le puede dar más importancia a la que prediga mayor retorno en vez de hacer la media aritmética.

Había pensado también en usar modelos de aprendizaje automático clásicos porque pueden captar otras cosas.

Indicar por qué usar dos modelos diferentes qué features captura cada uno

Probar a ver otros métodos de votación además de usar la media

Existe una tercera etapa, en este caso de regresión que sigue la misma lógica, usando los dos modelos que servirá para ayudar

Tabla 3.2: Tabla comparativa de parámetros de los modelos

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Explicar qué son LSTM y GRU

La decisión de usar dos etapas de clasificación es debido al desbalanceo de clases al generar el valor a predecir me doy cuenta de que aproximadamente el 70 % de las velas terminan tocando la barrera del tiempo y los otros dos se reparten 15 % cada uno, en un inicio probé modelos con

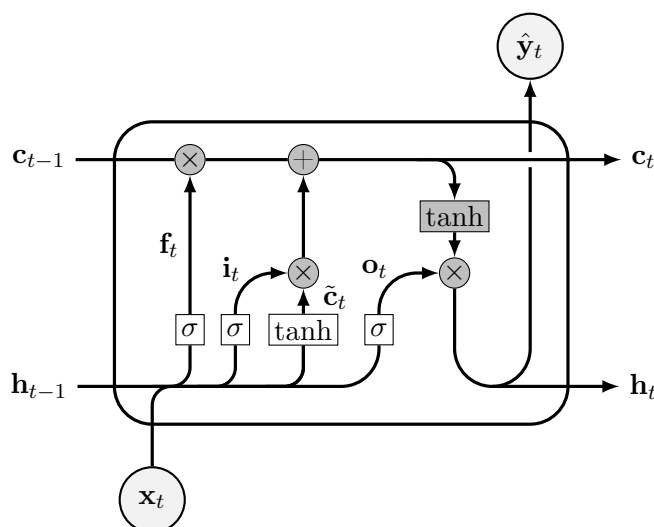


Figura 3.3: Añadir img de la arquitectura LSTM, [1]

salida triple pero debido al desbalance no daba muy buenos resultados incluso modificando los pesos de los valores dando mayor peso a ambas barreras no temporales no habían resultados favorables por ello decidí pasar a dos fases binarias, una primera predice si hay movimiento, si toca cualquiera de las dos barreras laterales y en caso de superar un umbral que se establece después se pasa a la siguiente fase donde se decide la dirección del movimiento, aquí también se decide más adelante el umbral a partir del cual se considera valido, existen dos opciones de decisión, que exista un umbral mínimo o que con que uno supere al otro por más mínima diferencia se decanta por ese, al final después de probar me decanté por añadir un umbral mínimo.

Se me ha olvidado qué quería poner de más

Explicar entrenamiento

El entrenamiento de los modelos se hace para cada modelo por separado, entrenando las tres fases juntos, se usa un sistema de walk forward con moving window, que es la técnica requerida para entrenamiento con series temporales.

Explicar qué es el entrenamiento en walk forward y la variante con moving window

Lo primero es calcular los hiperparámetros idóneos para cada entrenamiento teniendo en cuenta el tamaño de cada dataset, el periodo de muestreo y el número de velas a futuro a predecir. Se obtienen así los siguiente hiperparámetros.

lookback

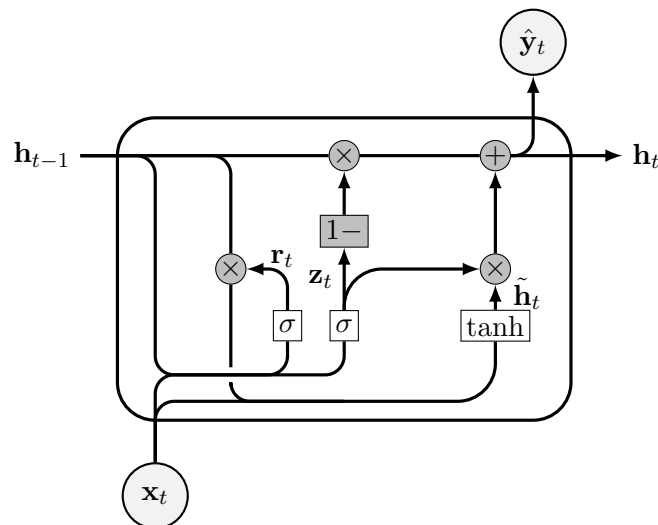


Figura 3.4: Añadir img de la arquitectura GRU, [1]

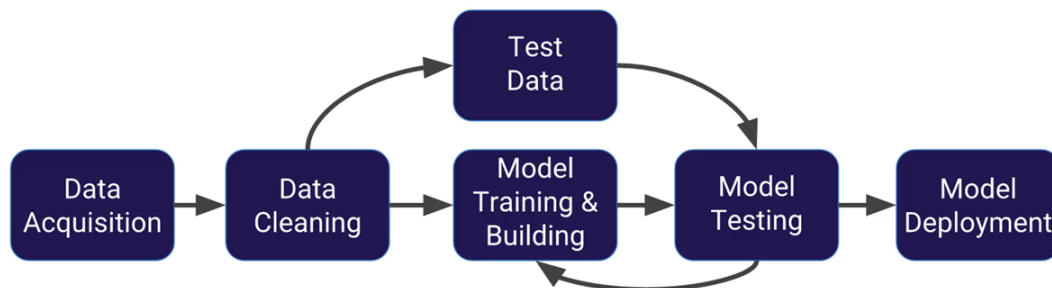


Figura 3.5: Añadir img de las capas de las redes LSTM

Número de velas hacia atrás que se pasa a cada momento temporal

train_size

Tamaño del bloque de entrenamiento para cada iteración

test_size

Tamaño del bloque de prueba para cada iteración

gap

Número de velas de separación entre el final de una iteración y el comienzo de la siguiente.
Sirve para evitar filtrado de datos

Después de obtener estos datos pasamos a crear los dataset que se van a usar en cada época teniendo en cuenta el lookback calculado en el paso anterior.

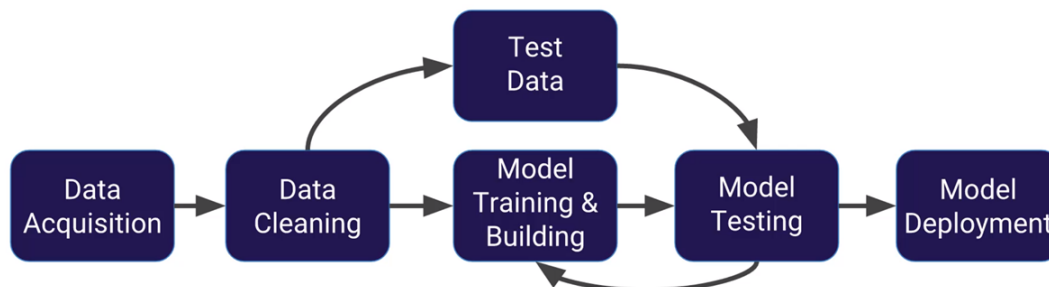


Figura 3.6: Añadir img de las capas de las redes GRU

Pasamos al entrenamiento en sí, como se mencionaba antes entrenamos todas las capas a la vez pero de manera independiente. Lo primero que se hace es para cada etapa separar los datos en train y test acto seguido se usa un scaler para escalar los datos de entrenamiento, se hace en este orden para evitar leakage que ocurriría si se aplicase el scaler directamente a train y test. Se entrena primero L1 y después L2 y por último L3. El resultado del entrenamiento es un dataset con la predicción de cada capa y la confianza que tiene en dicha predicción.

Después de entrenar se decide primero buscar los umbrales de confianza adecuados para las dos primeras capas, ya que la tercera al ser una capa de regresión no cuenta con una confianza. Se usa la métrica de aprendizaje automático de f1 macro ya que no se ve afectada por el desbalance de clases como sí ocurre con accuray, precision o recall.

Se guardan los modelos en archivos pth, junto al último scaler, ya que el scaler se actualiza con cada grupo de datos. Además de guardar las features usadas para poder filtrar después durante el backtest y la operación y los parámetros del modelo usado, como el umbral de confianza.

Faltan cosas por explicar

3.1.7 Aprendizaje no supervisado

Pasar a planes de futuro

Además de usar modelos de aprendizaje supervisado tenía la idea de usar modelos no supervisados para un par de tareas

En primer lugar, para agrupar los diferentes activos en diferentes grupos. En vez de realizar agrupaciones arbitrarias, por ejemplo, todas las monedas juntas, dejo que el sistema decida

cuales son los activos más parecidos. De este modo podría generar más características derivadas de la comparación de los activos, basandome en el concepto de *Pairs Trading* donde se comparan un par de activos que se saben que son correlados y cointegrados, y si uno de ellos sube más que el otro se abre una posición en corto y si uno de ellos baja más que el otro se abre una posición en largo.

El problema que le encuentro a este primer caso de uso es la disparidad de datos, por una parte los datos históricos proporcionados no son de las mismas fechas, esto se soluciona fácilmente al recortar los datos más antiguos ya que además podrían causar problemas a los modelos. Pero donde existen más problemas es el tema de los horarios de las diferentes bolsas, la idea sería usar la función de rellenado hacia adelante para los momentos donde faltasen datos de alguno de los futuros. Otra opción sería comparar cada futuro con el centroide (el centro de cada cluster) del cluster al que pertenece cada futuro y el resto de centroides, de este modo se puede evitar problemas por la disparidad del número de futuros en cada cluster.

Además de este problema está la necesidad de tomar la decisión de qué tipo de modelo no supervisado usar, si uno donde se predefine el número de clusters o uno donde el propio modelo decide el número (Decidir entre modelos paramétricos (k fijo) o modelos no paramétricos (k variable))

El segundo uso es el de segmentar los regímenes de mercado. Con esta información hay dos opciones de acción, por una parte, usarlo como una característica más para complementar al resto, aunque puede no ser tan útil al usar modelos de aprendizaje supervisado profundo que al estar diseñados para manejar series temporales pueden inferir los regímenes de mercado por si solos. La segunda opción es usar la diferencia de regímenes para entrenar modelos dedicados para cada régimen consiguiendo modelos más especializados en cada régimen. Este uso tiene los mismos problemas que el primero

Otra utilidad relacionada con la agrupación es poder comparar modelos entrenados para otros activos pero aplicados a un activo del mismo grupo para ver si es mejor.

Revisar esta afirmación

3.1.8 Análisis de resultados de entrenamiento y Backtest de las predicciones

Tras el entrenamiento de los modelos es necesario analizar qué tan buenos son, primero usando métricas puras tanto de clasificación como de regresión y después también métricas de trading.

En el primero caso, para clasificación existe el classification report que nos da un conjunto de las métricas más populares. Para regresión calculamos las métricas

Después de comprobar que nos convencen los resultados pasamos al backtest, que es parecido

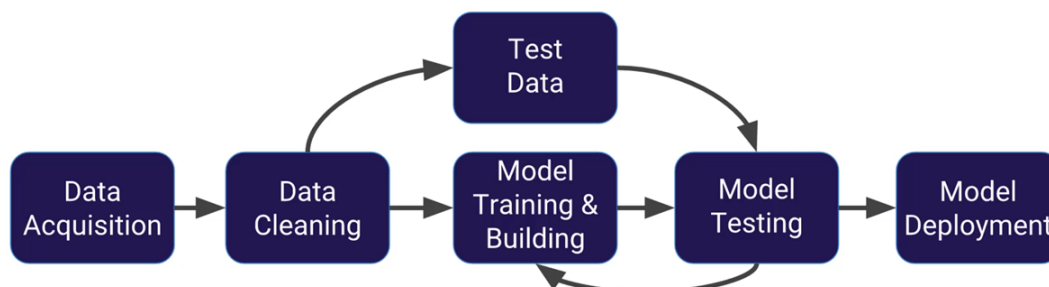


Figura 3.7: Añadir img con una simulación del Backtest

a simular una operación real con los modelos solo que carece de algunas desventajas como la latencia o el spread. Aún así es un muy punto de partida para ver qué tal se desenvuelve el modelo. En este caso las métricas a usar son Max Drawdown, Sharpe Ratio y Alpha

Max Drawdown

Sharpe Ratio

Alpha

3.1.9 Gestión de cartera

Una vez entrenados los modelos para cada futuro es necesario coordinarlos todos para que no hayan problemas de liquidez. Para ello en un primer momento decidí usar un método más rudimentario y manual para después pasar a la optimización de la cartera usando Pyomo

En el primer caso se realizan los siguientes pasos

1. Realizar todas las predicciones para todos los futuros disponibles en el momento temporal
2. Ordenar por nivel de confianza total
3. Iterar sobre cada predicción por este orden e ir comprobando si cumple con los requisitos para poder operar como la disponibilidad de capital suficiente
4. Ejecutar las diferentes operaciones

Una vez que tuve el sistema funcionando paso a implementar un optimizador usando Pyomo

Explicar qué es Pyomo

Para ello sigo los siguiente paso para una optimización de un objetivo, en este caso maximizar el *Sharpe Ratio*

1. Definir variables
2. ...

Explicar qué es Sharpe Ratio

Implementar la gestión de cartera

Tabla 3.3: Tabla comparativa de gestión de riesgo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3.1.10 Análisis de resultados de optimización y Backtest de las optimizaciones

Comparar respecto a usar todo el capital en un solo activo

Pasamos a realizar otro backtest, además de comparar con la operación de un solo activo.

3.1.11 Simulación de Monte Carlo

Como complemento de los backtest he decidido realizar una simulación de montecarlo

3.1.12 Manejo del riesgo

Una vez entrenados los modelos y antes de pasar a la operación es necesario definir el riesgo que uno está dispuesto a tener. La métrica más importante en este sentido es el *Max Drawdown*, que define la mayor caída del valor neto de la cartera que estamos dispuestos a aceptar, si se llega a ese límite, se cierran todas las posiciones del resto de activos. En mi caso lo defino como un valor porcentual. Relacionado con esto está el porcentaje máximo de activo en posiciones abiertas

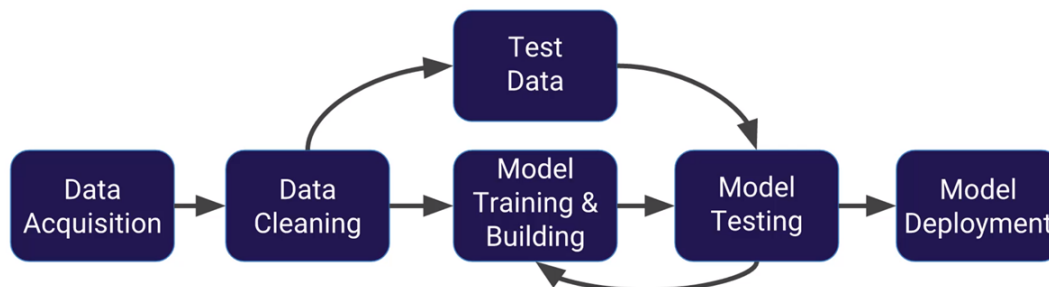


Figura 3.8: Añadir img con una simulación de Monte Carlo

que estoy dispuesto a mantener simultáneamente, es decir, el porcentaje máximo del equity expuesto. Esta métrica define el límite superior de capital que puede estar comprometido en operaciones abiertas en un momento dado, independientemente del apalancamiento implícito de cada instrumento *Exposure Limit*.

Por otra parte a la hora de operar hay que tener en cuenta que el spread al inicio y al final de las sesiones puede ser mayor que durante el resto del tiempo, por ello al tener información de las horas de mercado es posible decidir que para esos instantes temporales en vez de operar a en punto, decido atrasar la toma de decisiones a 15 minutos después o una vez que se supere un umbral de volumen en la apertura y adelantar 15 minutos o más si el volumen disminuye. El volumen puede servir en todas las horas para evitar slippage.

Por último como medida para estar al día con los datos de los futuros, cada semana se entrenan nuevos modelos o se afinan los modelos actuales y se comparan con los modelos actuales para comprobar cuales son mejores predictores de los datos de la última semana o mes. Esto se explicará en más detalle en la sección de orquestración.

Ver donde colocar mejor el último parrafo

En el caso de haber seguido con el clustering usando aprendizaje no supervisado también se podría indicar un umbral máximo de exposición por grupo, evitando así que en el caso de que las señales positivas pertenezcan todas a un único grupo y este haya sido predicho incorrectamente perder demasiado capital.

También se realizan comprobación para la integridad de los datos que Open esté entre Low y High, etc

Poner más ejemplos

3.1.13 Operación

Una vez con todo preparado llega el momento de unir todo en un único código que será el que se conecte a la API de Interactive Brokers para realizar las operaciones.

La operación tendrá los siguientes pasos

1. Conexión a la API de Interactive Brokers
2. Lectura de los futuros sobre los que se van a operar
3. Descarga de los datos necesarios para realizar las predicciones
4. Carga de la información de configuración del sistema
5. Carga de los modelos, los escaladores, y la configuración individual de cada futuro
6. Cada X minutos realizar las predicciones de cada futuro

Como los futuros tienen fecha de caducidad obtengo una lista para cada futuro con el número de contratos activos y los ordeno para obtener el contrato con mayor volumen, minimizando el spread. En el caso de estar corriendo el código durante varios días seguidos el sistema realiza esta consulta una vez al día. En caso de que sigan habiendo contratos abiertos existen dos posibilidad dependiendo de cómo esté configurado, en el primer caso cierra esos contratos directamente, en el segundo caso comprueba la diferencia de volumen y si es menor de un umbral decide seguir con el contrato anterior, si no, hace como en el primer caso y cierra las posiciones.

Existe la posibilidad de elegir el comportamiento a la hora de comprar un activo, la opción más sencilla es que si sale que hay movimiento se hace long o short abriendo una sola posición, podría usarse el log return para decidir abrir más posiciones siempre respetando los límites de capital impuestos por el broker y por uno mismo. Otra opción es a la hora de una segunda y sucesivas predicciones, como se ha mencionado antes se puede decidir no hacer nada en caso de seguir con la misma predicción pero también se puede decidir añadir más posiciones ya sea usando el mismo umbral de confianza o pidiendo un umbral mayor, y que en este caso si no supera el nuevo umbral pero si el original mantener la posición. En el caso de que la señal sea la opuesta que la original se cierra la posición anteriormente abierta y abrir una posición opuesta a la anterior, en el caso de una predicción neutra se puede elegir si cerrar o dejar que siga hasta llegar a alguna de las tres barreras o a alguna predicción diferente, todo esto se configura en un json.

En otro json se guardan todas las operaciones que se realizan

```
{
```

```

    "id": 1248,
    "symbol": "GC",
    "status": "closed",
    "side": "long",
    "quantity": 1,

    "timestamp_open": "2024-03-12T10:40:00Z",
    "timestamp_close": "2024-03-13T14:00:00Z",

    "entry_price": 2145.3,
    "exit_price": 2162.7,
    "stop_loss": 2138.0,
    "take_profit": 2170.0,

    "pnl": 174.0,
    "pnl_pct": 0.81,
    "return": 0.0081,

    "max_favorable_excursion": 0.0124,
    "max_adverse_excursion": -0.0048,

    "model_signal": "BUY",
    "model_confidence_l1": 0.87,
    "model_confidence_l2": 0.72,
    "model_reg_value": 0.0045,
    "thresholds_used": {
        "threshold_move": 0.55,
        "threshold_dir": 0.60
    },

    "commission": 2.5,
    "slippage": 0.0,

    "equity_before": 10234.5,
    "equity_after": 10408.5,

    "bar_index_open": 58291,
    "bar_index_close": 58347,
    "durationBars": 56,
    "duration_minutes": 1344
}

```

3.1.14 Logging

No es una fase per se, es algo que se debe implementar en las diferentes etapas del flujo para saber qué está pasando en cada parte y para poder llevar un registro de todo.

Ejemplos de donde añadir logging

3.2 Despliegue usando contenedores de Docker

Una vez que se ha desarrollado el autómata y se ha comprobado que su funcionamiento es correcto, he decidido añadir el proyecto a un contenedor de docker para facilitar el despliegue en otros equipos

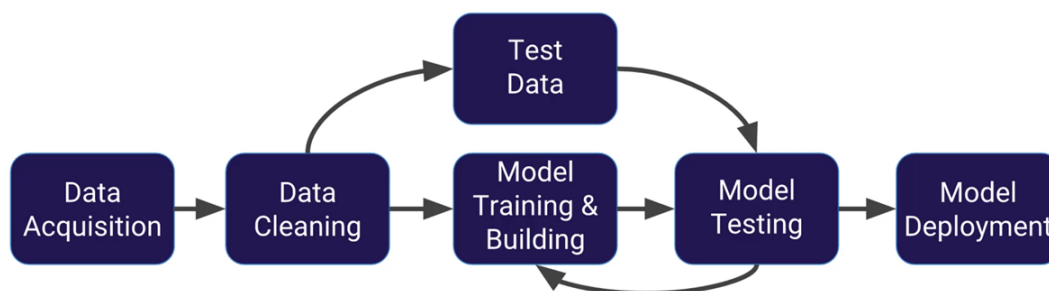


Figura 3.9: Añadir img con el diagrama de cómo funcionan todo, los puertos usados, etc

3.2.1 Configuración del contenedor principal

Por cómo he desarrollado el sistema y por velocidad todo va a estar incluido en un único contenedor.

No requiere demasiados cambios ya que voy a copiar los códigos desarrollados dentro del contenedor.

De este modo se logra tener un entorno estático donde se han seleccionado todas las versiones de los diferentes paquetes usados en el proyecto.

Además, esto permite agrupar todas las funcionalidades que quiero implementar en un mismo lugar, en lugar de tener diferentes contenedores con funciones dedicadas.

El contenedor ejecuta el código de operación que se encarga de todo.

3.2.2 Bases de datos

Al tener el proyecto dentro de un contenedor veo lógico tener una base de datos con diferentes tablas para guardar diferentes métricas. Por facilidad voy a guardar las estadísticas en archivos sqlite, aunque a futuro existe la posibilidad de pasar a MySQL si necesito más rendimiento

Uso una base de datos relacional para guardar métricas de la operación y el historial de operaciones, además de guardarlo como archivos json como lo hacia antes. En este caso uso PostgreSQL y para poder visualizar con mayor facilidad los datos uso PgAdmin aunque también se puede ver parte de la información desde grafana, contenedor que se explica en el siguiente apartado.

Como he mencionado anteriormente voy a guardar varios tipos de datos, por ello necesito diferentes tablas

Detallar las tablas

Tabla 3.4: Estructura de la tabla `metrics`

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL	Identificador único
ts	TIMESTAMPTZ	Marca temporal de la métrica
metric_name	TEXT	Nombre de la métrica (pnl, sharpe, latency, etc.)
value	DOUBLE PRECISION	Valor numérico de la métrica
tags	JSONB	Información adicional (símbolo, timeframe, etc.)

Ver si con sqlite vale o pasar directamente a MySQL

3.2.3 Visualización

Por último, una vez que todo funciona en contenedores he decidido añadir un sistema de visualización de toda la información que se recopila en directo y en diferido.

Para ello uso varios contenedores, pushgateway, prometheus, loki, promtail, y grafana.

Prometheus y Pushgateway gestionan métricas; Promtail y Loki gestionan logs. Pushgateway y Promtail son los recolectores, mientras que Prometheus y Loki son los motores de almacenamiento y consulta. Por parte de SQL, Grafana tiene conexión directa con el contenedor de Docker que lo alberga.

Toda la información se consume después en un *dashboard* en grafana donde se agrupa toda la

información.

En la visualización se observan diferentes métricas empezando por las relacionadas con el rendimiento del sistema, Equity curve, max drawdown, sharpe ratio, volatilidad diaria, profit factor, win rate, rendimiento por futuro. Por otra parte están

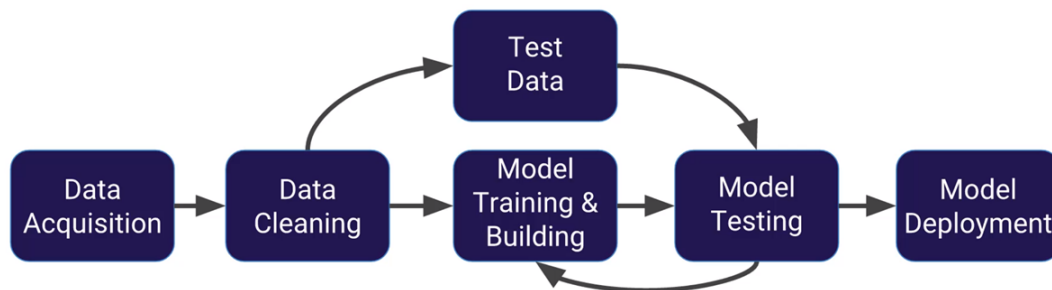


Figura 3.10: Añadir img dashboard grafana

3.2.4 Alertas y avisos

Además de grafana consideraba buena idea tener un sistema de alerta para recibir notificaciones de grandes eventos, estos se definen por reglas en Alertmanager. Cuando salta alguna de las reglas el sistema envía una notificación al móvil a través de Slack que se ha configurado usando una API key.

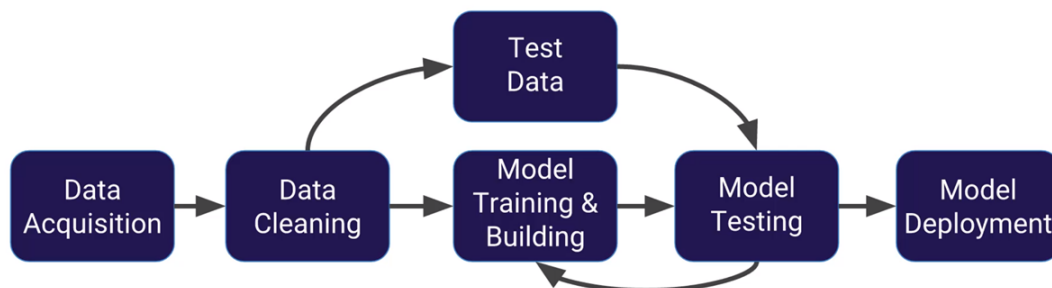


Figura 3.11: Añadir img Alertmanager o Slack

3.2.5 Orquestación y MLOps

Tanto Airflow como MLflow, ver si hay tiempo para implementarlos

Una vez desplegado un sistema robusto que cuenta con un autómata funcional y con alertas tanto de seguridad como para mostrar información, decido implementar el uso de Airflow como orquestrador.

En general el uso de Airflow está muy ligado al uso de MLflow ya que será el uso principal de esta herramienta por mi parte.

En MLflow

Comparativa de modelos, entre el modelo en uso y nuevos modelos

No me da la RAM, hay que separar, despliegue de solo MLflow y Airflow

Resultados

4.1 Resultados

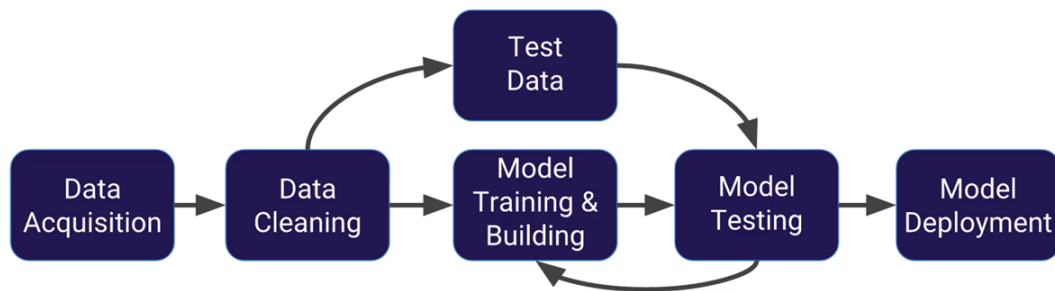


Figura 4.1: Añadir img con equity curve, max drawdown y sharpe ratio

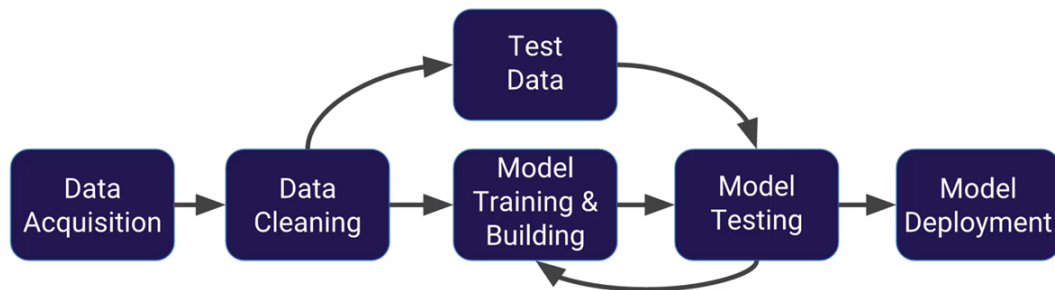


Figura 4.2: Añadir img comparativa del Backtest vs Robotrader

Conclusiones y líneas futuras

5.1 Conclusiones

Añadir grafica de la evolución del equity, comparativa contra Robotrader

Añadir Monte Carlo

5.2 Líneas futuras

Preguntar si demasiadas lineas futuras demuestra poco o mucho interes en el trabajo

Por limitaciones del tiempo dejo pendiente dos mejoras

Por una parte añadir una interfaz gráfica independiente de grafana para tener personalización total

Y por otra parte añadir en esa misma página un chatbot usando RASA o un LLM para responder preguntas a partir de toda la información disponible (NLP)

Indicar todo lo que no me ha dado tiempo aunque tenía pensado meter, Shannon, Markov, sentiment analysis usando NLP

Añadir Great Expectations, para validación de datos

Pasar a pipeline/engine, lo aprendido en las prácticas

Hablar sobre otros productos financieros aunque ya se hable al inicio, como usar esos datos como apoyo, acciones, opciones, etc

Hablar de bid y ask price, obtenidos de la API, para qué podría servir

Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

6.1 Introducción

6.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto

6.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos

6.4 Conclusiones

Presupuesto económico

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)		Horas	Precio/hora	Total
		360	15 €	5.400 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)	Precio de compra	Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido)	1.500,00 €	6	5	150,00 €
Impresora láser	500,00 €	6	5	50,00 €
Otro equipamiento		X	X	X €
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES				200,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)	15 %	sobre CD		840,00 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6 %	sobre CD+CI		336.00 €
MATERIAL FUNGIBLE				
Impresión				100,00 €
Encuadernación				300,00 €
SUBTOTAL PRESUPUESTO				7.176,00 €
IVA APLICABLE			21 %	1.507,00 €
TOTAL PRESUPUESTO				8.683,00 €

Bibliografía

- [1] F. Love, “Nntikz: Tikz diagrams for deep learning and neural networks,” 2024.
- [2] I. Trullàs, *Trading algorítmico con Python: Desarrolla tus habilidades en el Trading Algorítmico. Con ejemplos e integración a MetaTrader5*. Amazon Kindle Direct Publishing, 2024. Kindle edition.
- [3] D. E. Bowden, *Safety in the Market: The Smarter Starter Pack*. Queensland, Australia: Safety in the Market, third revised edition ed., 1997. ASIN: B000LYUHJE.
- [4] J. L. Elman, “Finding structure in time,” *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179–211, 1990.
- [5] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [6] K. Cho, B. van Merriënboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk, and Y. Bengio, “Learning phrase representations using rnn encoder–decoder for statistical machine translation,” *arXiv preprint arXiv:1406.1078*, 2014.

Anexos

A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX